Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA CUANDO FALLA EL DE LA SEGUNDA

Para $f(x) = x^5 - 5x^4$, se tiene $f'(0) = 0$ y $f''(0) = 0$. ¿Qué ocurre en $x = 0$?

A) Hay un punto de inflexión

B) Hay un máximo local, aunque $f''(0) = 0$

C) No hay extremo, porque $f''(0) = 0$

D) Hay un mínimo local

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = 5x^4 - 20x^3 = 5x^3(x - 4)$.

2 Signos

Para $x < 0$: $x^3 < 0$, $x - 4 < 0$, $f' > 0$. Para $0 < x < 4$: $f' < 0$.

3 Conclusión

f' pasa de $+$ a $-$: máximo local en 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) f' pasa de $+$ a $-$ en 0: eso es un máximo.

C) $f''(c) = 0$ solo dice que el criterio de la segunda derivada no decide.

D) Invierte el cambio de signo de f'.

Idea clave. Si f''(c) = 0, decide con el cambio de signo de f'.